

LAPORAN PROYEK MULTIMEDIA

**“PERANCANGAN HYPERMEDIA INTERAKTIF DAN ANTARMUKA BUDAYA
SUKU BOTI”**

DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH

WELEM A. KANA, S. Pd., M.T



DIBUAT OLEH KELOMPOK 6,

NAMA ANGGOTA :

- 1) FENI AFLIANA RAJA
- 2) NOLISKA NABUNOME
- 3) DEMITRIUS NESIMNASI

INSTITUT TEKNOLOGI ALBERT Hoenay

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

KUPANG

2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Manfaat	3
BAB II ANALISIS KEBUTUHAN	4
2.1 Identifikasi Kebutuhan	4
2.2 Target Pengguna	5
2.3 Kebutuhan Informasi	5
2.4 Kebutuhan Fungsional	6
BAB III PERANCANGAN ARSITEKTUR HYPERMEDIA	7
3.1 Konsep Hypermedia	7
3.2 Struktur Node	8
3.3 Struktur Link	8
3.4 Anchor	9
3.5 Sitemap Hypermedia	9
3.6 Pencegahan Lost in Hyperspace	10
BAB IV PERANCANGAN ANTARMUKA	11
4.1 Konsep Desain	11
4.2 Struktur Halaman	12
4.3 Wireframe/Mock-up	12
4.4 Responsivitas	13
BAB V IMPLEMENTASI SISTEM	14
5.1 Implementasi Web	14
5.2 Implementasi Galeri	15
5.3 Audio dan Video	15
5.4 Peta Interaktif	16
5.5 Fitur Aksesibilitas	16
5.6 Integrasi AI sebagai Pengembangan	17
BAB VI TEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA	18
6.1 Hardware	18
6.2 Software	19
6.3 Brainware	19
BAB VII SKENARIO INTERAKSI PENGGUNA	20

BAB VIII HASIL DAN PEMBAHASAN	21
BAB IX PENGUJIAN	22
BAB X PENUTUP	24
10.1 Kesimpulan	24
10.2 Saran	25
DAFTAR PUSTAKA	26
LAMPIRAN	27
Lampiran 1. Dokumentasi Tampilan Website	27
Lampiran 2. Struktur Folder Proyek	28
Lampiran 3. Alur Integrasi AI	29
Lampiran 4. Catatan Perancangan	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai macam budaya, suku, bahasa, pakaian adat, rumah tradisional, kerajinan, dan kesenian yang menjadi bagian dari identitas masyarakat. Keberagaman tersebut perlu diperkenalkan dan didokumentasikan dengan memanfaatkan teknologi informasi agar informasi budaya dapat lebih mudah dipelajari oleh masyarakat, khususnya generasi muda.

Salah satu budaya lokal yang menarik untuk didokumentasikan secara digital adalah masyarakat Suku Boti yang berada di Kecamatan Ki'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Kajian mengenai lanskap budaya Suku Boti menunjukkan bahwa karakteristik budaya Boti dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti arsitektur rumah adat, kawasan adat, tempat ibadah, serta tata guna lahan.

Selain lingkungan dan rumah adat, masyarakat Boti juga memiliki berbagai bentuk pengetahuan budaya yang diwariskan antargenerasi. Salah satunya adalah tradisi tenun ikat. Penelitian Koroh dkk. (2026) menjelaskan bahwa tenun ikat mempunyai nilai estetis sekaligus berkaitan dengan identitas dan pelestarian budaya masyarakat Boti. Penelitian tersebut juga membahas peran perempuan dalam mempertahankan pengetahuan menenun secara turun-temurun.

Perkembangan teknologi multimedia memberikan peluang untuk menyajikan informasi budaya tidak hanya dalam bentuk teks, tetapi juga melalui gambar, audio, video, peta, dan hubungan antarhalaman. Konsep tersebut dapat diterapkan melalui hypermedia. Hypermedia memungkinkan pengguna berpindah dari satu informasi ke informasi lainnya menggunakan tautan atau link yang saling terhubung.

Berdasarkan hal tersebut, proyek ini merancang sebuah website hypermedia interaktif mengenai Suku Boti. Website menyediakan informasi mengenai profil, pakaian adat, tenun, makna dan simbol, kerajinan, bahasa lokal, dokumentasi video, peta, serta laporan proyek. Dengan adanya media tersebut, informasi budaya dapat disajikan secara lebih menarik, terstruktur, dan mudah diakses melalui komputer maupun perangkat seluler.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

1. Bagaimana merancang website hypermedia yang dapat menyajikan informasi budaya Suku Boti secara terstruktur?
2. Bagaimana menerapkan konsep node, link, dan anchor dalam website?
3. Bagaimana menggabungkan teks, gambar, audio, video, dan peta dalam satu media interaktif?
4. Bagaimana membuat antarmuka yang mudah digunakan oleh pengguna?
5. Bagaimana merancang pengembangan teknologi AI seperti OCR, NMT, dan TTS sebagai pendukung dokumentasi budaya?

1.3 Tujuan

Tujuan proyek ini adalah:

1. Merancang website informasi budaya Suku Boti berbasis hypermedia.
2. Menyusun informasi budaya dalam bentuk node yang saling terhubung.
3. Mengintegrasikan berbagai media seperti teks, gambar, audio, video, dan peta.
4. Membuat antarmuka yang sederhana, menarik, dan responsif.
5. Menyediakan rancangan pengembangan teknologi AI untuk mendukung dokumentasi dan aksesibilitas informasi budaya.

1.4 Manfaat

Manfaat proyek ini adalah:

1. Bagi Masyarakat

Website dapat menjadi media pengenalan budaya Suku Boti kepada masyarakat secara digital.

2. Bagi Mahasiswa

Proyek menjadi sarana penerapan konsep hypermedia, desain antarmuka, multimedia, HTML, CSS, dan JavaScript.

3. Bagi Generasi Muda

Informasi budaya dapat dipelajari melalui media yang lebih interaktif dan sesuai dengan perkembangan teknologi.

4. Bagi Dokumentasi Budaya

Website dapat menjadi media digital untuk menyusun dan menghubungkan berbagai informasi mengenai budaya Suku Boti.

BAB II

ANALISIS KEBUTUHAN

2.1 Identifikasi Kebutuhan

Website dirancang sebagai media informasi budaya yang menggabungkan informasi tekstual dengan multimedia. Kebutuhan utama sistem adalah kemampuan untuk menampilkan informasi secara terstruktur serta memberikan navigasi yang jelas.

Informasi yang disediakan meliputi:

- Profil Suku Boti
- Falsafah dan kehidupan masyarakat
- Pakaian adat
- Tenun dan motif
- Makna dan simbol
- Kerajinan
- Bahasa lokal
- Dokumentasi budaya
- Video
- Peta interaktif
- Sitemap hypermedia
- Laporan proyek

2.2 Target Pengguna

Target pengguna website adalah:

1. Pelajar dan mahasiswa.
2. Masyarakat umum.
3. Pengunjung yang ingin mengenal budaya Nusa Tenggara Timur.
4. Pengguna yang membutuhkan informasi dasar mengenai Suku Boti.
5. Pengguna perangkat komputer maupun smartphone.

2.3 Kebutuhan Informasi

Informasi dalam website dibagi menjadi beberapa kategori agar pengguna tidak mengalami kesulitan saat mencari informasi.

Kategori	Informasi
Profil	Lokasi dan gambaran umum Suku Boti
Budaya	Adat, kehidupan, dan nilai budaya
Pakaian	Pakaian adat laki-laki dan perempuan
Tenun	Kain, motif, dan proses menenun
Simbol	Informasi makna dan simbol budaya
Kerajinan	Produk dan aktivitas kerajinan
Bahasa	Pengenalan bahasa lokal
Multimedia	Gambar, audio, dan video
Lokasi	Peta lokasi
Dokumentasi	Dokumentasi budaya
Laporan	Dokumentasi proses perancangan website

2.4 Kebutuhan Fungsional

Website memiliki beberapa fungsi utama:

1. Pengguna dapat membuka halaman utama.
2. Pengguna dapat memilih menu informasi.
3. Pengguna dapat membuka informasi melalui gambar atau tombol.
4. Pengguna dapat melihat gambar budaya.
5. Pengguna dapat memutar audio bahasa lokal.
6. Pengguna dapat melihat video dokumentasi.
7. Pengguna dapat melihat lokasi melalui peta.
8. Pengguna dapat menggunakan mode terang dan gelap.
9. Pengguna dapat mengatur ukuran teks.
10. Pengguna dapat membuka halaman laporan.

BAB III

PERANCANGAN ARSITEKTUR HYPERMEDIA

3.1 Konsep Hypermedia

Hypermedia merupakan pengembangan dari konsep hypertext yang memungkinkan informasi tidak hanya berbentuk teks, tetapi juga dapat terdiri dari gambar, audio, video, dan media lainnya.

Dalam proyek ini, konsep hypermedia digunakan untuk menghubungkan berbagai informasi mengenai Suku Boti. Pengguna tidak harus membaca informasi secara berurutan karena dapat berpindah menggunakan link yang tersedia.

Contohnya, pengguna yang sedang membaca profil dapat berpindah ke galeri. Dari galeri pengguna dapat membuka informasi pakaian adat, kemudian berpindah ke tenun atau dokumentasi lainnya.

3.2 Struktur Node

Node merupakan unit informasi dalam sistem hypermedia.

Node yang digunakan dalam proyek ini adalah:

$V = \{V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7\}$

dengan:

- **V1 = Home**
- **V2 = Profil**
- **V3 = Falsafah**
- **V4 = Galeri**
- **V5 = Bahasa Lokal**
- **V6 = Peta**
- **V7 = Video**

Node tersebut kemudian memiliki informasi atau media pendukung yang dapat diakses melalui anchor.

3.3 Struktur Link

Link digunakan untuk menghubungkan satu node dengan node lainnya.

Struktur hubungan utama dapat ditulis sebagai:

$E = \{ (V1,V2), (V1,V3), (V1,V4), (V1,V5), (V1,V6), (V1,V7), (V4,V2), (V4,V3), (V4,V5), (V4,V7) \}$

Hubungan tersebut menunjukkan bahwa halaman utama menjadi pusat navigasi menuju beberapa informasi utama.

3.4 Anchor

Anchor adalah bagian antarmuka yang digunakan pengguna untuk mengaktifkan sebuah link.

Anchor dalam website meliputi:

- Tombol navigasi.
- Teks yang dapat diklik.
- Gambar galeri.
- Tombol audio.
- Tombol video.
- Tombol peta.
- Tombol laporan.
- Tombol menu.

Penggunaan gambar sebagai anchor membuat pengguna dapat memilih informasi berdasarkan visual. Misalnya, ketika pengguna memilih gambar pakaian adat, sistem menampilkan penjelasan mengenai pakaian adat tersebut.

3.5 Graf Hypermedia

Model graf hypermedia dapat digambarkan sebagai:

$G = (V,E)$

Keterangan:

- V = himpunan node informasi.
- E = hubungan atau link antar-node.

Struktur sederhananya:

HOME



PROFIL — FALSAFAH



GALERI

- Profil
- Pakaian Adat
- Tenun
- Makna & Simbol
- Kerajinan

Dari halaman utama juga tersedia akses menuju:

HOME → BAHASA LOKAL

HOME → PETA

HOME → VIDEO

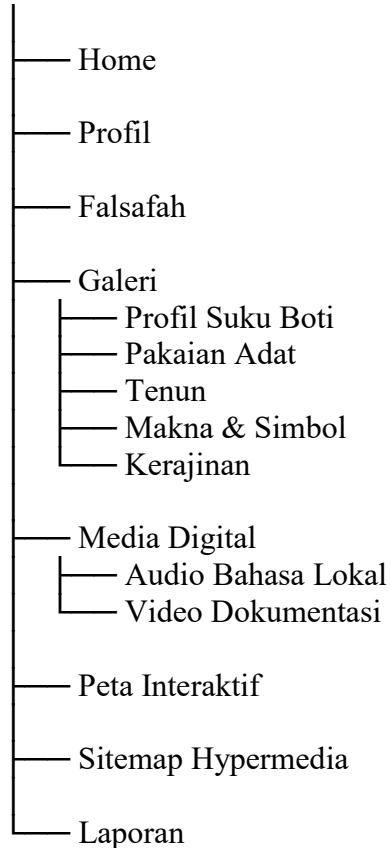
HOME → LAPORAN

Struktur tersebut membuat informasi tidak berdiri sendiri, tetapi saling terhubung.

3.6 Sitemap

Sitemap website dirancang sebagai berikut:

SUKU BOTI



3.7 Pencegahan Lost in Hyperspace

Dalam sistem hypermedia terdapat kemungkinan pengguna kehilangan arah ketika berpindah terlalu banyak halaman. Masalah tersebut dikenal sebagai *lost in hyperspace*.

Untuk mengurangi masalah tersebut, website menggunakan:

1. Navigasi utama yang tetap tersedia.
2. Struktur menu yang sederhana.
3. Pengelompokan informasi berdasarkan kategori.
4. Tombol kembali atau navigasi yang jelas.
5. Sitemap sebagai gambaran keseluruhan struktur.
6. Judul pada setiap bagian.
7. Tampilan yang konsisten.

BAB IV

PERANCANGAN ANTARMUKA

4.1 Konsep Desain

Antarmuka website dirancang dengan konsep budaya modern. Tujuannya adalah mempertahankan nuansa budaya tetapi tetap menggunakan tampilan website yang mudah digunakan.

Warna emas digunakan sebagai elemen visual untuk memberikan kesan tradisional dan elegan. Warna latar dapat berubah sesuai dengan mode tampilan yang dipilih pengguna.

4.2 Halaman Utama

Halaman utama berfungsi sebagai titik awal pengguna.

Elemen yang terdapat pada halaman utama antara lain:

- Identitas **SUKU BOTI**.
- Navigasi utama.
- Gambar hero.
- Informasi singkat.
- Tombol menuju informasi budaya.
- Kontrol ukuran teks.
- Kontrol mode terang/gelap.
- Menu tambahan.

Gambar hero menggunakan file:

images/hero-boti.jpg

Gambar tersebut digunakan sebagai latar visual utama.

4.3 Profil Suku Boti

Bagian profil memberikan informasi singkat mengenai Suku Boti, lokasi, kehidupan masyarakat, hubungan dengan adat, serta keberadaan Boti Dalam dan Boti Luar.

Informasi mengenai lanskap budaya Boti juga didukung oleh penelitian yang membahas karakteristik fisik dan budaya kawasan Boti di Kecamatan Ki'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

4.4 Galeri Budaya

Galeri digunakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk visual.

Kategori galeri terdiri dari:

a. Profil Suku Boti

Menampilkan gambaran masyarakat dan lingkungan budaya Boti.

b. Pakaian Adat

Menampilkan informasi mengenai pakaian adat laki-laki dan perempuan.

c. Tenun

Menampilkan kain tenun dan informasi mengenai tradisi menenun.

d. Makna & Simbol

Menampilkan penjelasan mengenai simbol budaya berdasarkan sumber informasi yang digunakan.

e. Kerajinan

Menampilkan informasi mengenai kerajinan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

Setiap gambar dapat digunakan sebagai anchor. Ketika gambar dipilih, pengguna dapat membaca penjelasan yang lebih lengkap.

4.5 Media Digital

Website menggunakan multimedia untuk membuat informasi lebih interaktif.

Media yang digunakan terdiri dari:

- Gambar.
- Audio.
- Video.

Audio digunakan untuk mendukung pengenalan bahasa lokal. Video digunakan sebagai dokumentasi visual mengenai budaya Suku Boti.

File video yang digunakan pada website tetap menggunakan:

video/video-boti.mp4

Path tersebut dipertahankan sebagai sumber video pada implementasi website.

4.6 Audio Bahasa Lokal

Audio bahasa lokal digunakan sebagai media pendukung pembelajaran. Pengguna dapat membaca teks sekaligus mendengarkan contoh pengucapan bahasa lokal.

Fitur ini dirancang agar informasi bahasa tidak hanya diberikan dalam bentuk tulisan.

4.7 Video Dokumentasi

Video menjadi salah satu media hypermedia yang memberikan pengalaman visual kepada pengguna.

Video digunakan untuk mendukung informasi mengenai budaya dan aktivitas masyarakat. Pengguna dapat menjalankan video secara langsung melalui halaman website.

4.8 Peta Interaktif

Peta digunakan untuk memberikan informasi lokasi secara visual. Dengan peta, pengguna dapat memahami posisi wilayah Suku Boti secara lebih mudah dibandingkan hanya melalui teks.

4.9 Mode Terang dan Gelap

Website menyediakan mode terang dan gelap.

Fungsi ini memberikan pilihan kepada pengguna berdasarkan kondisi pencahayaan dan kenyamanan membaca.

4.10 Responsivitas

Antarmuka dirancang agar dapat menyesuaikan ukuran layar komputer dan smartphone.

Responsivitas diterapkan pada:

- Navigasi.
- Gambar.
- Galeri.
- Video.
- Teks.
- Tombol.
- Kontainer informasi.

Dengan demikian, website dapat digunakan melalui perangkat dengan ukuran layar berbeda.

BAB V

IMPLEMENTASI SISTEM

5.1 Teknologi yang Digunakan

Website dikembangkan menggunakan beberapa teknologi dasar:

HTML

HTML digunakan untuk membuat struktur halaman website, seperti heading, paragraf, gambar, tombol, video, audio, dan bagian navigasi.

CSS

CSS digunakan untuk mengatur:

- Warna.
- Ukuran teks.
- Jarak antar-elemen.
- Layout.
- Animasi.
- Responsivitas.
- Mode terang dan gelap.

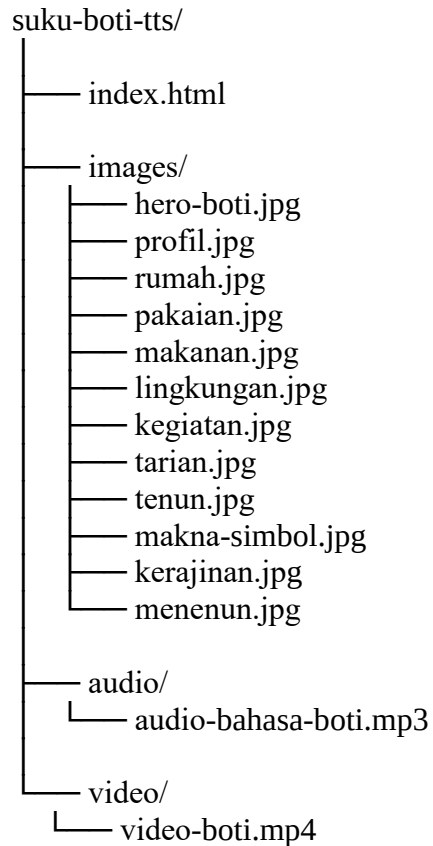
JavaScript

JavaScript digunakan untuk memberikan interaksi pada website, seperti:

- Membuka informasi galeri.
- Pergantian fakta.
- Kontrol tampilan.
- Interaksi tombol.
- Navigasi multimedia.

5.2 Struktur File

Struktur file website secara umum adalah:



Struktur tersebut memisahkan file berdasarkan jenis media sehingga pengelolaan website menjadi lebih teratur.

5.3 Implementasi Galeri

Galeri dibuat menggunakan gambar yang dapat dipilih pengguna. Ketika pengguna mengklik gambar, sistem menampilkan informasi yang berkaitan dengan gambar tersebut.

Pendekatan tersebut membuat gambar tidak hanya berfungsi sebagai dekorasi, tetapi juga menjadi anchor menuju informasi.

5.4 Implementasi Audio

Audio bahasa lokal ditempatkan sebagai media pendukung. Pengguna dapat menjalankan audio menggunakan kontrol pemutar yang tersedia pada website.

5.5 Implementasi Video

Video dokumentasi dihubungkan menggunakan path:

video/video-boti.mp4

Penggunaan path relatif tersebut memungkinkan website mengambil video dari folder video.

5.6 Implementasi Peta

Peta digunakan untuk memberikan gambaran lokasi Suku Boti. Bagian ini menjadi salah satu node informasi yang dapat diakses melalui menu utama.

5.7 Implementasi Laporan

Laporan proyek disediakan sebagai bagian dari website sehingga pengguna dapat melihat proses perancangan hypermedia, mulai dari analisis kebutuhan sampai pengujian.

BAB VI

TEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA

6.1 Hardware

Perangkat keras yang digunakan dalam pengembangan website meliputi:

1. Laptop atau komputer.
2. Keyboard dan mouse.
3. Smartphone untuk pengujian responsivitas.
4. Koneksi internet untuk pengembangan dan publikasi website.

6.2 Software

Perangkat lunak yang digunakan meliputi:

1. Visual Studio Code sebagai editor kode.
2. Web browser untuk menjalankan dan menguji website.
3. GitHub sebagai media penyimpanan dan publikasi website.
4. Perangkat pengolah gambar dan multimedia jika diperlukan.

6.3 Brainware

Brainware adalah pihak yang terlibat dalam proses pengembangan.

Dalam proyek ini brainware meliputi:

- Perancang website.
- Pengembang atau programmer.
- Penyusun konten.
- Penguji website.
- Pengguna akhir.

6.4 Integrasi Teknologi AI

Teknologi AI dalam proyek ini ditempatkan sebagai **rancangan pengembangan**, bukan sebagai fitur yang diklaim sudah berjalan penuh pada website saat ini.

A. OCR

OCR (*Optical Character Recognition*) dapat digunakan untuk membaca teks dari foto atau dokumen budaya.

Contohnya, apabila terdapat dokumentasi tulisan mengenai budaya Boti dalam bentuk foto, OCR dapat membantu mengubah tulisan pada gambar menjadi teks digital.

B. NMT

NMT (*Neural Machine Translation*) dapat dikembangkan untuk membantu menerjemahkan informasi antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Penggunaan NMT perlu dilakukan dengan hati-hati karena penerjemahan bahasa daerah tidak hanya berkaitan dengan kata, tetapi juga konteks budaya.

C. TTS

TTS (*Text-to-Speech*) dapat digunakan untuk membacakan teks secara otomatis.

Fitur tersebut dapat membantu pengguna yang mengalami kesulitan membaca serta mendukung aksesibilitas website.

Dengan demikian, integrasi AI yang dirancang terdiri dari:

Dokumen/Gambar → OCR → Teks → NMT → Terjemahan → TTS → Audio

Rancangan ini dapat dikembangkan lebih lanjut pada versi website berikutnya.

BAB VII

SKENARIO INTERAKSI PENGGUNA

7.1 Skenario Membuka Profil

1. Pengguna membuka website.
2. Pengguna melihat halaman utama.
3. Pengguna memilih menu Profil.
4. Sistem menampilkan informasi Suku Boti.
5. Pengguna dapat melanjutkan ke galeri.

7.2 Skenario Membuka Informasi Pakaian Adat

1. Pengguna membuka Galeri.
2. Pengguna memilih gambar Pakaian Adat.
3. Sistem membuka informasi pakaian adat.
4. Pengguna membaca penjelasan.
5. Pengguna dapat kembali ke galeri.

7.3 Skenario Mendengarkan Bahasa Lokal

1. Pengguna memilih Media Digital.
2. Pengguna membuka bagian Bahasa Lokal.
3. Sistem menampilkan teks dan audio.
4. Pengguna menekan tombol pemutar.
5. Audio diputar.

7.4 Skenario Menonton Video

1. Pengguna membuka menu Video.
2. Sistem menampilkan video dokumentasi.
3. Pengguna menekan tombol play.
4. Video diputar melalui website.

7.5 Skenario Melihat Peta

1. Pengguna memilih menu Peta.
2. Sistem menampilkan peta.
3. Pengguna melihat lokasi yang tersedia.
4. Pengguna dapat kembali ke halaman utama.

BAB VIII

HASIL DAN PEMBAHASAN

8.1 Hasil Perancangan

Hasil dari proyek ini adalah sebuah website hypermedia interaktif yang menyajikan informasi budaya Suku Boti melalui berbagai media.

Website tidak hanya menyajikan teks, tetapi menghubungkan:

Teks + Gambar + Audio + Video + Peta + Navigasi

Hubungan tersebut membentuk karakteristik hypermedia karena pengguna dapat memilih jalur informasi berdasarkan kebutuhan.

8.2 Hasil Implementasi Antarmuka

Antarmuka telah dirancang dengan mempertimbangkan kemudahan navigasi dan keterbacaan. Bagian utama website menggunakan gambar budaya sebagai elemen visual.

Galeri memberikan akses menuju informasi yang lebih detail. Hal tersebut membuat pengguna dapat memulai pencarian informasi melalui gambar, bukan hanya melalui menu teks.

8.3 Hasil Implementasi Multimedia

Multimedia yang digunakan terdiri dari:

Media Fungsi

Gambar Dokumentasi visual budaya

Audio Pengenalan bahasa lokal

Video Dokumentasi budaya

Peta Informasi lokasi

Teks Penjelasan dan informasi budaya

Penggunaan berbagai media tersebut membantu menyajikan informasi dari beberapa bentuk sehingga website tidak hanya bersifat tekstual.

8.4 Pembahasan Budaya

Informasi mengenai Suku Boti dalam website disusun berdasarkan sumber yang relevan. Kajian Nubatonis dkk. menunjukkan bahwa budaya Boti dapat dipahami melalui hubungan antara lingkungan, arsitektur, kawasan adat, dan kehidupan masyarakat.

Pada bagian tenun, sumber terbaru dari Koroh dkk. menjelaskan bahwa tenun ikat merupakan bagian penting dalam pelestarian budaya masyarakat Boti dan berkaitan dengan pengetahuan yang diwariskan antargenerasi.

Oleh karena itu, website tidak hanya menampilkan tenun sebagai gambar, tetapi memberikan konteks mengenai kedudukannya sebagai bagian dari budaya.

Untuk bagian **makna dan simbol**, informasi tidak ditentukan hanya berdasarkan bentuk visual pada gambar. Penjelasan harus berasal dari sumber budaya atau hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak terjadi kesalahan interpretasi.

8.5 Pembahasan Hypermedia

Penerapan hypermedia dapat dilihat dari hubungan antar-node. Pengguna dapat berpindah dari informasi umum ke informasi khusus menggunakan link dan anchor.

Contohnya:

Home → Galeri → Pakaian Adat → Informasi Detail

atau:

Home → Media Digital → Bahasa Lokal → Audio

Pola tersebut menunjukkan bahwa pengguna mempunyai beberapa jalur untuk memperoleh informasi.

BAB IX

PENGUJIAN

9.1 Metode Pengujian

Pengujian dilakukan dengan metode *black-box testing*. Pengujian berfokus pada fungsi yang dapat dilihat pengguna tanpa melihat proses internal program.

9.2 Tabel Pengujian

No	Fitur	Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1	Home	Membuka website	Halaman utama tampil
2	Navigasi	Menekan menu	Bagian tujuan terbuka
3	Profil	Membuka profil	Informasi profil tampil
4	Galeri	Menekan gambar	Informasi detail tampil
5	Pakaian Adat	Menekan gambar	Penjelasan pakaian tampil
6	Tenun	Membuka gambar	Informasi tenun tampil
7	Audio	Menekan play	Audio dapat diputar
8	Video	Menekan play	Video dapat diputar
9	Peta	Membuka peta	Peta tampil
10	Mode Gelap	Menekan tombol	Tampilan berubah
11	Ukuran Teks	Mengubah ukuran	Ukuran teks berubah
12	Laporan	Membuka menu laporan	Laporan dapat dibaca

9.3 Pengujian Responsivitas

Pengujian dilakukan pada:

- Laptop.
- Desktop.
- Smartphone.

Hal yang diperiksa meliputi:

1. Ukuran gambar.
2. Posisi menu.
3. Ukuran teks.
4. Ukuran tombol.
5. Tampilan galeri.
6. Pemutaran multimedia.
7. Kemudahan scrolling.

9.4 Hasil Pengujian

Berdasarkan pengujian fungsional, website dirancang agar setiap menu utama dapat digunakan untuk mengakses informasi yang sesuai. Multimedia juga ditempatkan sebagai bagian dari sistem hypermedia, bukan sebagai elemen yang berdiri sendiri.

Pengujian selanjutnya dapat dilakukan pada lebih banyak perangkat dan browser untuk memastikan kompatibilitas yang lebih luas.

BAB X

PENUTUP

10.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi, dapat disimpulkan bahwa website Suku Boti dapat digunakan sebagai media hypermedia interaktif untuk menyajikan informasi budaya secara digital.

Penerapan konsep **node, link, dan anchor** membuat informasi budaya dapat saling terhubung. Pengguna dapat berpindah dari satu informasi ke informasi lainnya melalui menu, teks, gambar, dan media interaktif.

Website juga menggabungkan beberapa bentuk multimedia, yaitu teks, gambar, audio, video, dan peta. Penggabungan tersebut membuat penyampaian informasi menjadi lebih bervariasi dan tidak hanya bergantung pada teks.

Dari sisi teknis, website dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript serta menggunakan struktur folder untuk mengelola gambar, audio, dan video. Video dokumentasi menggunakan sumber video/video-boti.mp4, sedangkan media lainnya ditempatkan pada folder sesuai jenisnya.

Teknologi AI seperti OCR, NMT, dan TTS belum diposisikan sebagai fitur utama yang telah sepenuhnya diterapkan pada versi website ini, tetapi telah dirancang sebagai peluang pengembangan berikutnya untuk membantu digitalisasi dokumen, penerjemahan bahasa daerah, dan aksesibilitas.

10.2 Saran

Pengembangan website selanjutnya dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1. Menambahkan lebih banyak dokumentasi budaya yang telah diverifikasi sumbernya.
2. Menambahkan sumber informasi pada setiap konten budaya.
3. Mengembangkan audio bahasa lokal dengan rekaman penutur yang sesuai.
4. Mengembangkan fitur terjemahan bahasa daerah.
5. Mengembangkan OCR untuk digitalisasi dokumen budaya.
6. Mengembangkan TTS untuk meningkatkan aksesibilitas.
7. Menambahkan sistem pencarian informasi.
8. Mengembangkan database agar konten dapat diperbarui dengan lebih mudah.
9. Melakukan pengujian pada lebih banyak perangkat dan browser.

DAFTAR PUSTAKA

Babu, M. A. (2023). *Perilaku masyarakat adat Boti dalam mempertahankan kelestarian budaya pada Desa Adat Boti, Kabupaten Timor Tengah Selatan*. Jurnal Ilmiah terkait kajian masyarakat adat Boti.

Koroh, L. I. D., Benu, Y., Ximenes, P. W., Lemba, C. P., Dona, S. T., & Niku, A. (2026). Peran perempuan Boti dalam pelestarian tenun ikat: Kajian etnografi di Desa Boti, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Lazuardi*, 9(2), 8–20. <https://doi.org/10.53441/jl.Vol9.Iss2.537>

Nubatonis, W., Setyabudi, I., & Hamzah, A. (2019). Kajian lanskap budaya Suku Boti di Kabupaten Timor Tengah Selatan-NTT. *Jurnal Pertanian*, 7(2).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Tampilan Website

Gambar 1. Halaman utama website Suku Boti



Gambar 2. Halaman Profil Suku Boti



Gambar 3. Galeri budaya Suku Boti



s

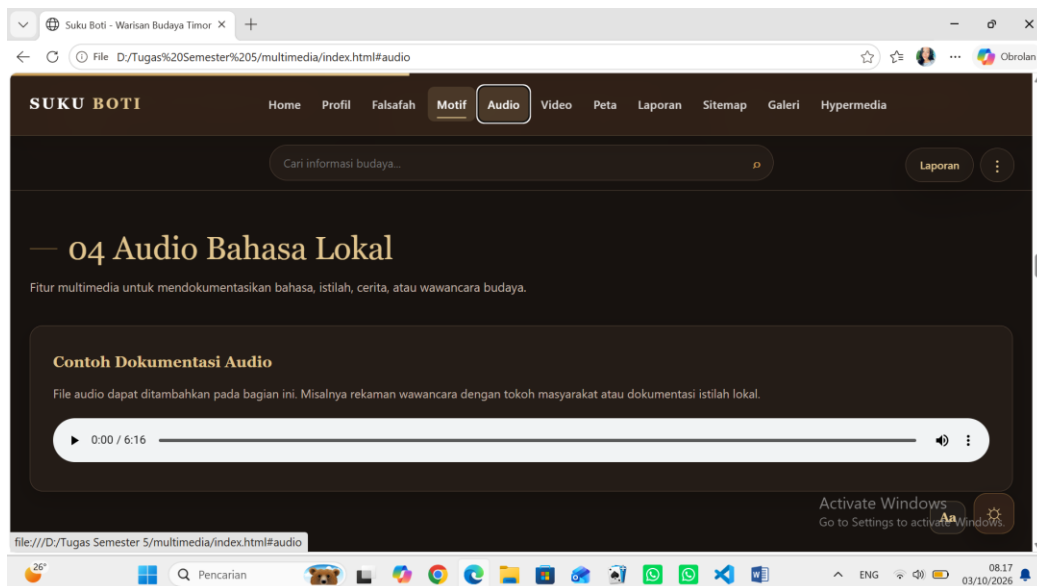
Gambar 4. Informasi Pakaian Adat



Gambar 5. Informasi Tenun dan Motif



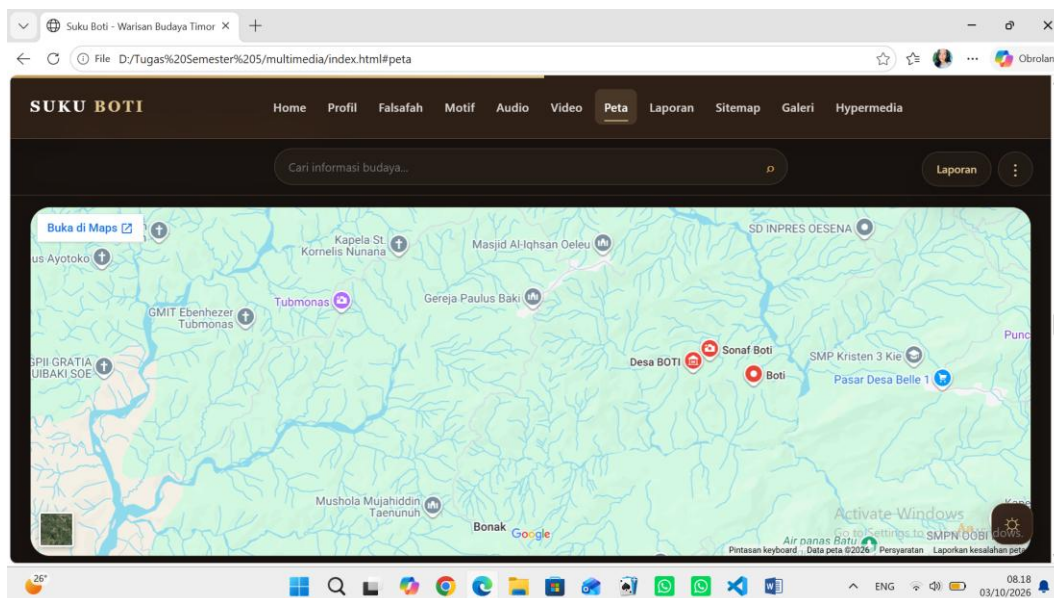
Gambar 6. Media Audio Bahasa Lokal



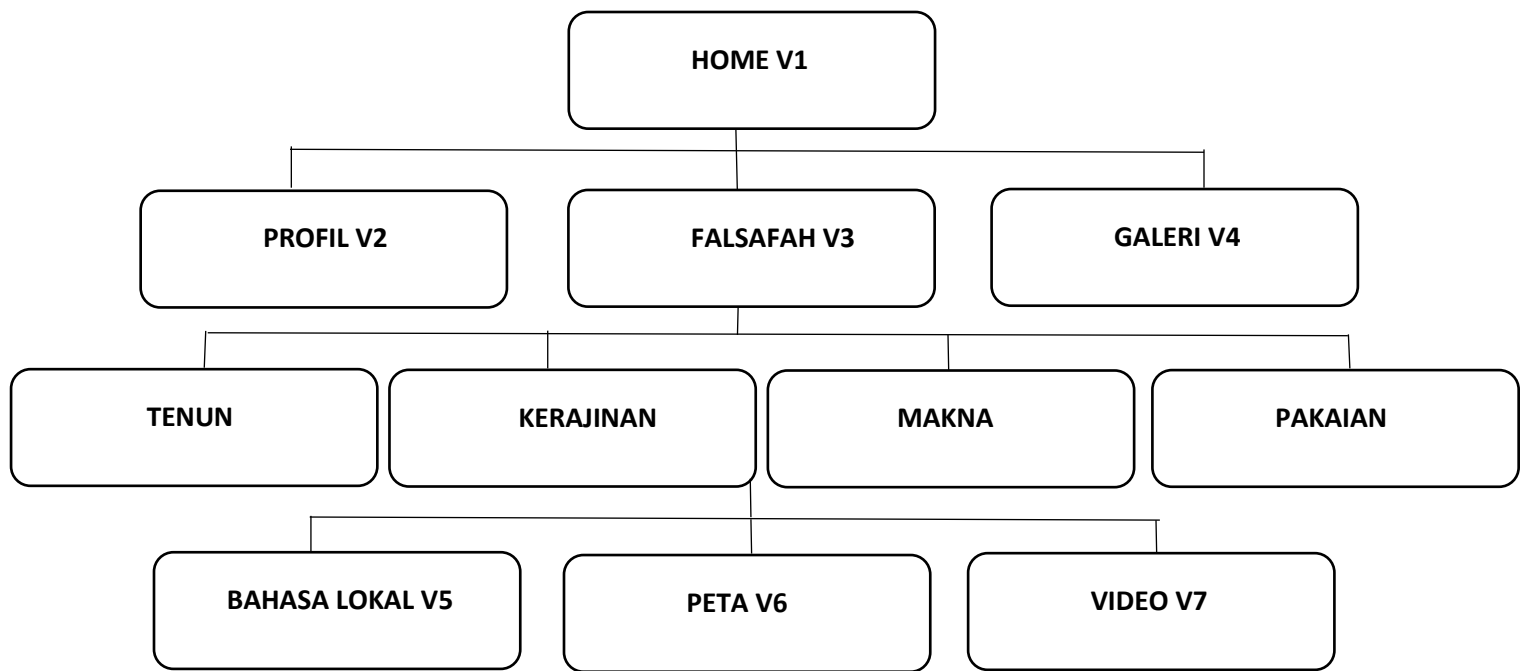
Gambar 7. Video Dokumentasi Budaya



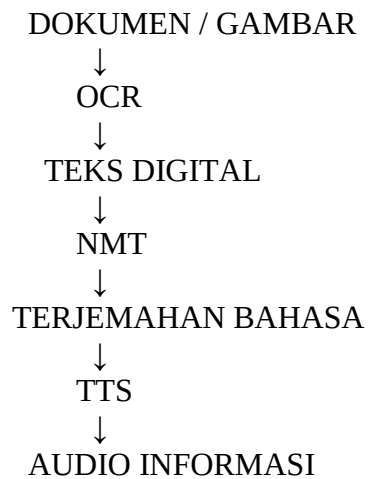
Gambar 8. Peta Interaktif



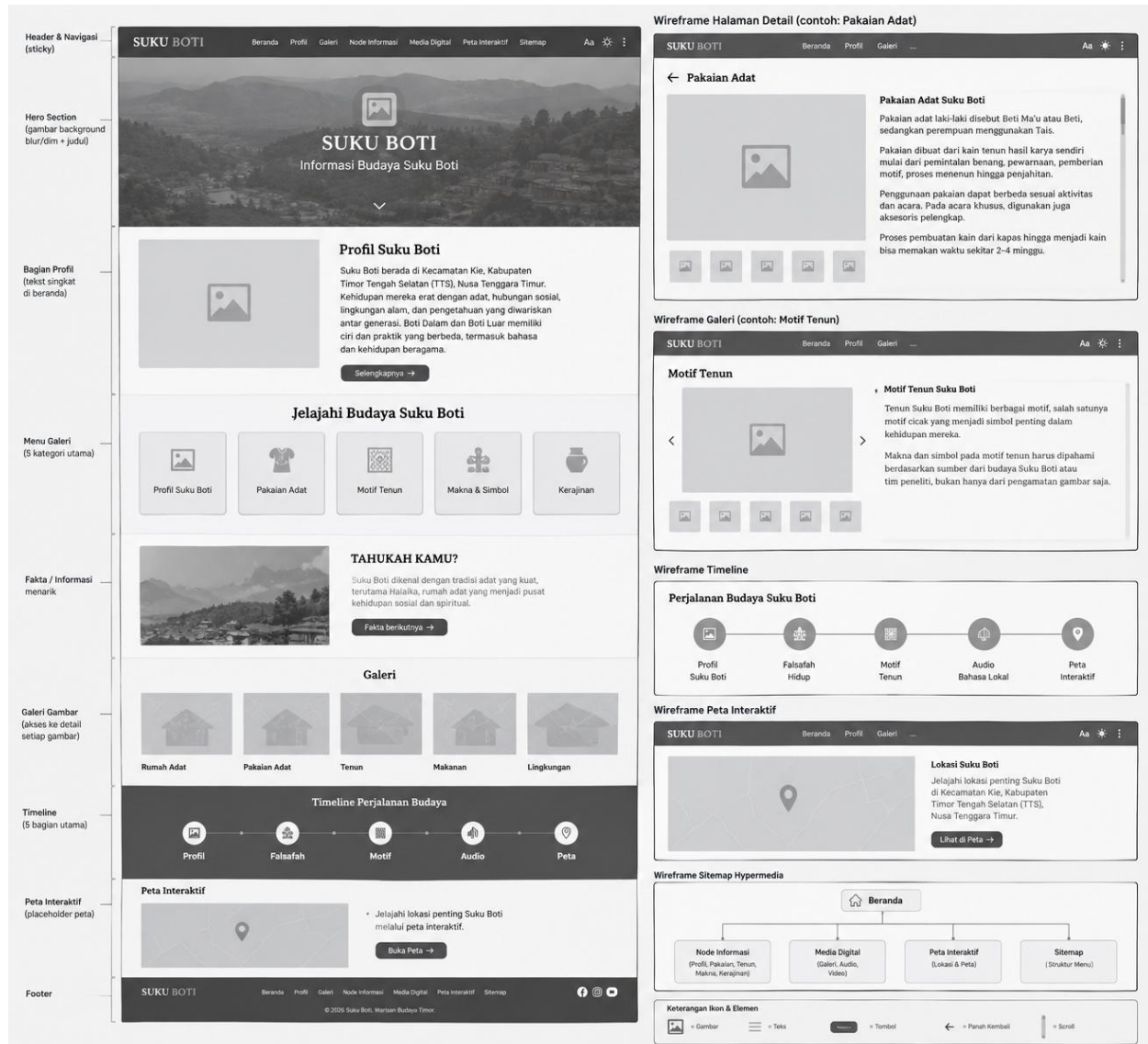
Lampiran 2. Struktur Graf Hypermedia



Lampiran 3. Rancangan Integrasi AI



Lampiran 4. Konsep Wireframe



AKHIR LAPORAN

Laporan ini menjadi dokumentasi perancangan website **Hypermedia Interaktif Suku Boti** yang menggabungkan informasi budaya dengan teknologi multimedia dan rancangan pengembangan teknologi AI.